

UNIMAR – EAD

Caio Melo Oliveira

ATIVIDADE DE ESTUDO 2 (AE2)

Projeto Integrador Extensionista CD 1

Tema: Desenho da Solução de Dados (Pré-implementação) - Transição Open-Source

Assis/SP – 2026

1. DICIONÁRIO DE DADOS (VERSÃO 1)

O dicionário de dados abaixo detalha os principais campos que serão extraídos do Portal da Transparência (SCPI Fiorilli) referentes às despesas de TI e ao quadro de pessoal da Prefeitura de Assis-SP.

Tabela: tb_contratos_ti (Origem: Portal da Transparência - Despesas)

Campo	Tipo Esperado	Descrição	Origem	Regra de Preenchimento / Validação
id_contrato	INT	Identificador único do contrato de software.	SCPI (Gerado)	Chave Primária (PK). Não pode ser nulo.
id_secretaria	INT	Chave estrangeira da secretaria atrelada.	SCPI (Tratado)	Chave Estrangeira (FK). Obrigatório.
fornecedor	VARCHAR	Empresa fornecedora da	SCPI (Despesas)	Texto em caixa alta. Não nulo.

		licença (ex: Microsoft).		
valor_anual	DECIMAL	Custo anual do contrato em Reais (R\$).	SCPI (Despesas)	Valor numérico positivo (> 0).
qtd_licencas	INT	Número de licenças adquiridas no contrato.	Edital (Tratado)	Inteiro positivo (> 0).
data_vencimen to	DATE	Data de expiração/renovação do contrato.	SCPI (Despesas)	Formato YYYY-MM-DD.

Tabela: tb_servidores (Origem: Portal da Transparência - Pessoal)

Campo	Tipo Esperado	Descrição	Origem	Regra de Preenchimento / Validação
id_servidor	INT	Código anonimizado do servidor público.	SCPI (Gerado)	Chave Primária (PK). Único.
id_secretaria	INT	Chave estrangeira da secretaria de atuação.	SCPI (Pessoal)	Chave Estrangeira (FK). Obrigatório.
cargo_funcao	VARCHAR	Cargo ocupado (ex: Auxiliar Administrativo).	SCPI (Pessoal)	Texto padrão. Não nulo.
perfil_uso	VARCHAR	Classificação da necessidade de software.	Analítico (Input)	Domínio restrito: 'Básico' ou 'Específico'.

elegivel_os	BOOLEAN	Flag se o cargo pode migrar para Open-Source.	Analítico (Input)	Valores binários: TRUE (1) ou FALSE (0).
-------------	---------	---	-------------------	--

2. MODELO LÓGICO (VERSÃO 1)

A arquitetura dos dados segue uma modelagem relacional centralizada nas secretarias (Dimensão), conectando as tabelas fato de gastos orçamentários (Contratos) e de alocação de recursos humanos (Servidores).

Descrição Tabular dos Relacionamentos:

- **Tabela 1: tb_secretarias (Dimensão)**
 - id_secretaria (PK)
 - nome_secretaria
 - orcamento_total_ti
- **Tabela 2: tb_contratos_ti (Fato - Despesas)**
 - id_contrato (PK)
 - id_secretaria (FK apontando para tb_secretarias.id_secretaria)
 - fornecedor, valor_anual, qtd_licencas, data_vencimento
- **Tabela 3: tb_servidores (Fato - Pessoal)**
 - id_servidor (PK)
 - id_secretaria (FK apontando para tb_secretarias.id_secretaria)
 - cargo_funcao, perfil_uso, elegivel_os

3. PLANO DE QUALIDADE DE DADOS

Para garantir a integridade da análise exploratória e a exatidão do cálculo de Retorno sobre Investimento (ROI), o pipeline de dados executará as seguintes 6 checagens de qualidade:

1. **Duplicidade:** Verificação e remoção de registros onde o id_contrato na tb_contratos_ti ou o id_servidor na tb_servidores apareçam duplicados.

2. **Nulos em Campos Obrigatórios:** Garantir que o valor_anual dos contratos e o cargo_funcao dos servidores não possuam valores nulos (NaN/Null).
3. **Domínio de Valores (Categorias):** Validar se o campo perfil_uso contém estritamente os valores pré-definidos ('Básico' ou 'Específico'), mitigando erros de digitação.
4. **Integridade Referencial:** Certificar que todos os valores de id_secretaria inseridos nas tabelas de contratos e servidores existam previamente na tabela de dimensão tb_secretarias (prevenção de dados órfãos).
5. **Faixas Plausíveis (Outliers):** Checar se o valor_anual dos contratos é estritamente maior que zero e inferior a R\$ 10.000.000,00, sinalizando prováveis erros de exportação do CSV para revisão manual.
6. **Consistência Temporal:** Validar se a data_vencimento dos contratos é pertencente ao exercício financeiro atual ou futuro, filtrando automaticamente contratos antigos já prescritos.

4. PLANO DE ANÁLISE (EDA) E PRODUTO FINAL

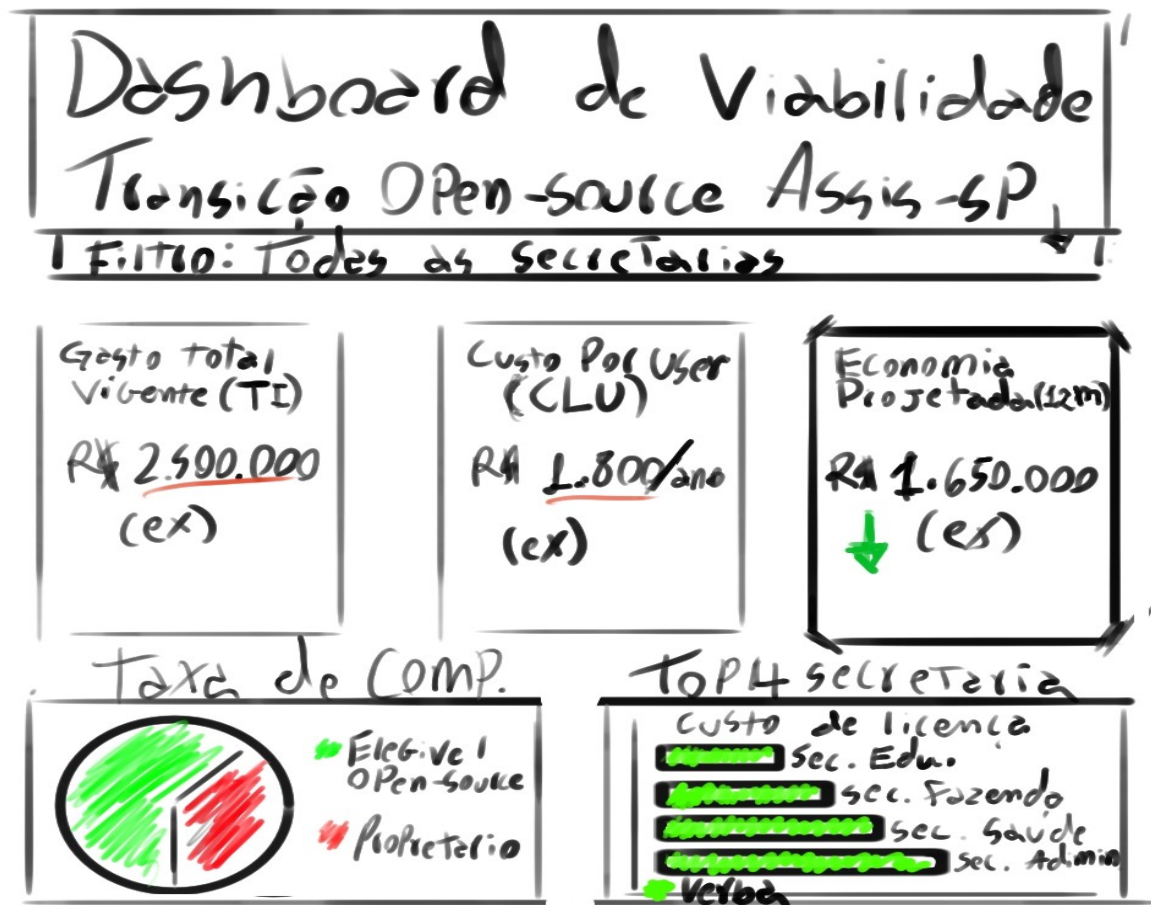
A. Insights Esperados a Responder:

- Qual secretaria municipal possui a maior despesa proporcional com licenciamento de softwares proprietários?
- Qual é o Custo de Licenciamento por Usuário (CLU) médio da prefeitura atualmente?
- Qual é a proporção do quadro de funcionários que desempenha funções administrativas elegíveis à migração Open-Source (vs. inalienáveis)?
- Qual é o valor absoluto projetado de economia (em Reais) num período de 12 meses pós-migração?

B. Gráficos e Tabelas Necessários:

- **Gráfico de Barras Horizontais:** Custo anual de licenciamento por Secretaria.
- **Gráfico de Rosca/Donut:** Taxa de Compatibilidade Operacional (% de servidores elegíveis vs. não-elegíveis).
- **Tabela de Detalhamento:** Top 5 Cargos com maior volume de licenças.
- **Cartões Numéricos (Cards):** KPIs consolidados (Custo Total, CLU e Economia Projetada).

C. Esboço do Dashboard (Wireframe):



(Nota do Aluno: A representação visual do dashboard foca na entrega de valor direto à gestão municipal, destacando a economia projetada em R\$ no topo, ladeada pelas visões de distribuição de pessoal e de despesas por secretaria na base).

5. ATUALIZAÇÃO DO GITHUB

O repositório do projeto foi estruturado para receber os artefatos de dados.

Link do Repositório: <https://github.com/iosca/Projeto-Integrador-Extensionista-CD-1>

A. Estrutura de Pastas Definida:

- /docs/escopo-1/AE1 (Termo de abertura e planejamento)
- (Arquitetura de dados, dicionário e wireframes - Atual)
- /data/raw (CSVs originais extraídos do Portal da Transparência)
- /data/processed (CSVs limpos após as checagens de qualidade)
- /notebooks (Scripts Python/Jupyter de análise)

B. Issues / Tarefas Criadas para Execução Futura (Mínimo de 6):

- **Issue #1 [Coleta]:** Baixar e mapear CSV de "Despesas por Fornecedor de TI" do portal SCPI Fiorilli.
- **Issue #2 [Coleta]:** Baixar e mapear CSV da "Relação de Cargos/Servidores".
- **Issue #3 [Qualidade]:** Desenvolver script Python (Pandas) para limpeza de dados (remoção de nulos, checagem de domínio e duplicatas).
- **Issue #4 [Análise]:** Classificar e rotular o campo cargo_funcao para determinar a flag elegivel_os (TRUE/FALSE).
- **Issue #5 [Análise]:** Processar o cruzamento de dados e calcular os KPIs principais (Custo por Usuário e Economia Projetada).
- **Issue #6 [Visualização]:** Desenvolver a interface do Dashboard planejado no wireframe utilizando ferramenta de BI (Power BI/Metabase).